KICKBOARD-DETECTION-YOLO · YOLO11S · 2026-11-06 측정

킥보드 탐지 모델 v1–v5

v1–v4는 저장소 리포트(같은 시험셋 재측정)의 수치이고, v5는 오늘 v4와 나란히 새로 시험했습니다. v5는 학습에 쓰지 않은 COCO val2017 600장으로 재현율과 모션 블러 내성을 쟀습니다.

버전마다 보완한 것

v1

킥보드 전용 첫 학습 (1,392장)

v2

킥보드 데이터 6배, 한국 거리 배경, 작은 킥보드 대응(scale 0.9)

v3

5클래스 통합(모델 1개), 동물 추가

v4

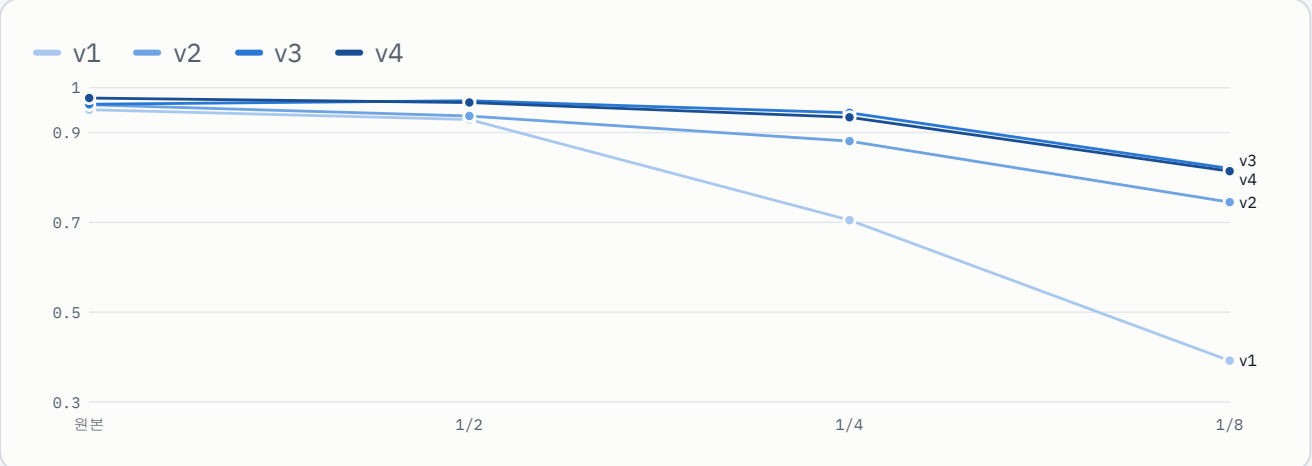
COCO 오토바이 2,700장 보충 (오토바이 재현율 0.25 보완)

v5

v4에서 이어 30에폭, 학습 이미지 절반에 비·안개·밤·모션 블러·초점 흐림 합성

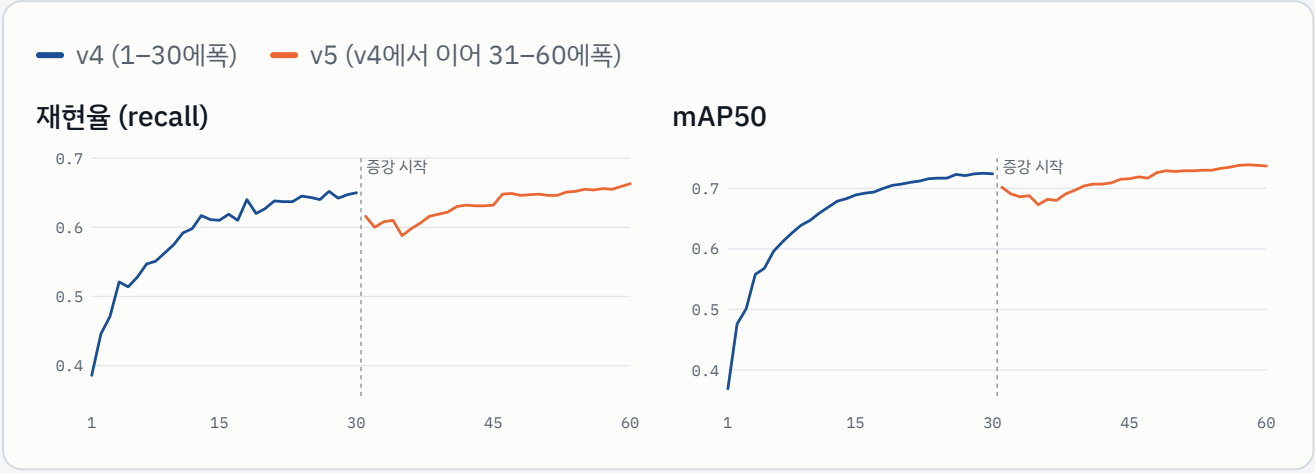
작은 킥보드도 잡는가 (v1–v4)

킥보드 test 68장을 줄여 멀리 있는 킥보드를 흉내 낸 mAP50. v2의 작은 킥보드 대응으로 1/8 축소에서 0.39 → 0.75로 가장 크게 올랐습니다. v5는 이 시험셋(Roboflow 데이터)이 이 PC에 없어 재지 못했습니다.



학습 중 검증 재현율·mAP50 (v4 → v5)

같은 v4 검증셋(1,055장)에서 에폭마다 잰 값입니다. v5는 v4 최종 가중치에서 이어 학습해서 31에폭부터 이어 그렸습니다. 증강을 켠 직후 잠깐 떨어졌다가 v4보다 높게 끝납니다(재현율 0.650 → 0.663, mAP50 0.724 → 0.737).



흐릿한 객체를 얼마나 놓치는가 (v4 vs v5)

COCO val2017 600장(두 모델 모두 학습에 안 씀)에 가로 모션 블러를 입히고, 정답 박스와 IoU 0.5 이상으로 맞는 탐지가 앱 후보 기준 `0.4`를 넘은 비율입니다. v5가 학습한 블러 범위(7–15px)인 15px에서 차이가 가장 큽니다. 블러가 없을 때는 거의 같습니다.



클래스별 비교 (COCO val2017, 블러 없음)

ultralytics val 기준. 4개 클래스 모두 v5가 조금씩 높고, 맑은 이미지 성능이 떨어지지 않았습니다.
COCO에는 킥보드가 없어 킥보드는 빠져 있습니다.

클래스	정밀도 v4 → v5	재현율 v4 → v5	mAP50 v4 → v
사람 (2,070개)	0.728 → 0.744 +0.016	0.477 → 0.492 +0.015	0.588 → 0.602 +0.01
차 (889개)	0.721 → 0.733 +0.012	0.503 → 0.513 +0.010	0.575 → 0.596 +0.02
오토바이 (346개)	0.719 → 0.754 +0.035	0.572 → 0.575 +0.003	0.644 → 0.663 +0.01
동물 (465개)	0.648 → 0.660 +0.012	0.626 → 0.647 +0.021	0.649 → 0.686 +0.03
전체	0.704 → 0.723 +0.019	0.544 → 0.557 +0.013	0.614 → 0.637 +0.02

버전	킥보드 원본	1/2	1/4	1/8	검증 킥보드	사람	차	오토바이	동물
v1	0.951	0.929	0.705	0.392	—	—	—	—	—
v2	0.962	0.937	0.881	0.745	—	—	—	—	—
v3	0.963	0.971	0.944	0.820	0.913	0.489	0.591	0.335	0.757
v4	0.977	0.967	0.934	0.814	0.896	0.590	0.675	0.682	0.772

"무엇을 중점으로 학습했다"고 할까

mAP50만 봤다고 하기보다, **버전마다 놓치는 상황을 하나씩 찾아 고치고, 그 상황의 재현율로 효과를 확인했다**고 정리하는 걸 추천합니다. 실제 진행이 그랬고 숫자로도 뒷받침됩니다.

> 교통안전 경고는 위험을 놓치는 것(미탐지)이 잘못 울리는 것(오탐)보다 위험하다. 그래서 버전마다 모델이 놓치는 상황(작은 킥보드, 오토바이, 흐린 장면)을 찾아 데이터와 증강으로 보완했고, 효과는 그 상황의 재현율로, 전체 품질은 mAP50으로, 대가는 오탐 수로 확인했다.

v2 · 작은 킥보드

1/8 축소 mAP50 0.392 → 0.745. 멀리 있는 킥보드를 놓치던 문제.

v4 · 오토바이

v3 오토바이 재현율 0.25가 출발점. 오토바이 mAP50 0.335 → 0.682, 서울 주행 영상 탐지 131 → 211개.

v5 · 흐린 장면

15px 블러에서 재현율이 자동차 0.19→0.27, 오토바이 0.17→0.28, 동물 0.22→0.33. 블러 없는 성능은 유지, 오탐은 100장당 53→49.

- **주의할 점:** v1–v4 리포트는 mAP50만 기록돼 있어서, 처음부터 "recall만 보고 학습했다"고 하면 사실과 다릅니다. "mAP50과 상황별 재현율을 함께 봤다"가 정확합니다.
- **숫자의 한계:** 오늘 v5 측정은 COCO 사진(차량 전방 시점이 아님)과 합성 블러라 실제 주행 영상과는 차이가 있고, 사람·차 정답의 일부는 학습 때 의사 라벨이었습니다.
- **보강하려면:** Colab에 데이터가 있으니 `tools/eval_all.py`에 recall 열을 추가해 v1–v5를 한 표로 다시 뽑으면 이 주장을 버전 전체에 대해 수치로 댈 수 있습니다.

현재 앱(iOS)에 들어간 모델은 kickboard_v3(384px)이고, backend/models/best.pt가 v5입니다.